

CatLife 复赛 DEV-GUIDE ·开发规约

基于复赛交流会信息完全整合·2026-05-29 权威来源：复赛评审标准 (创新 40%/价值 30%/完成 20%/LLM10%)

一、核心原则

1.1 质量压倒一切

- 复赛评分中“作品完成度”占 20%，是初赛不存在的全新维度
- 5 项材料缺任何一项直接淘汰
- **Demo 必须完备**：评委点名批评“工程化不足”

1.2 差异化是第一竞争力

- 创新性占 40% 权重
- 必须清晰阐述：为什么 CatLife 不是另一个番茄钟/锁机 App/宠物 App
- 核心差异：AI 行为识别 → 猫咪状态反馈 → 轻锁定引导，形成闭环

1.3 大模型必须真调用

- “通过 API 调用实现产品功能”是硬性要求
- 最低标准：至少一个 API 调用场景可演示
- 代码包必须标注大模型调用部分

二、开发纪律

2.1 阶段门禁（每阶段完成后必检）

阶段	门禁检查
W1 完成 (6/1)	Android 空 APK 可安装 + Unity 工程可运行 + PPT 重构至 10 页
W2 完成 (6/8)	四状态机闭环 + Unity→Android 集成成功 + 海报 v1
W3 完成 (6/15)	核心闭环可演示 + LLM 调用 demo 跑通 + 视频脚本完成
W4 完成 (6/23)	5 项材料初版就绪 + 全链路测试
W5 完成 (6/30)	打磨优化 + 用户验证数据集成
W6 提交 (7/6 8:00 前)	最终上传

2.2 风险红线

红线	触发条件	预案
APK 阻塞	W2 末 Unity→Android 集成失败	降级为 Unity PC Build + 录屏证明
LLM 阻塞	API 无法调用	规则引擎 + 模拟 LLM 响应 (不推荐，但比没有强)
资产延迟	W2 末猫主角模型未就绪	用现有场景 + 简化猫形 Cube 先跑通逻辑

三、5 项提交物开发标准

3.1 作品介绍 PPT (10 页精炼版)

1. 封面 — Cat Life 视觉+口号

- 2. 痛点 — 4个核心痛点(开始难/持续难/回归难/工具弱)
- 3. 现有方案失败 — 番茄钟(依赖自律)/锁机(损害自主)/宠物(新干扰)
- 4. 我们的解法 — 识别→陪伴→引导 三段论 + 创新：专注过渡阶段
- 5. 心理学支撑 — SDT(自主/胜任/关系) + 正念注意力回归 + 论文引用
- 6. 产品架构 — 四状态闭环图 + 交互流程
- 7. AI能力 — 行为识别(规则+LLM) + 猫咪状态反馈 + 轻锁定
- 8. 原型展示 — 实际产品截图(非设计稿！)
- 9. 应用价值 — 教育场景推广 + 市场前景
- 10. 团队+参考文献

关键要求：- 使用实际产品效果截图，不能用设计稿 - 创新点必须与初赛连贯但结合最终效果完善表达

3.2 演示视频 (3min，竖版 9:16)

分镜脚本 (从傅钧漪计划 + 评审要求整合)：

- [0:00-0:15] 片头 — Logo+Slogan+"让专注自然发生"
- [0:15-0:45] 问题 — 手机分心场景(快剪)
- [0:45-1:30] 核心闭环 — 开屏→领养→主场景→点专注→猫安静→专注计时→庆祝
- [1:30-2:15] 功能亮点 — 自动识别+轻锁定双分屏展示
- [2:15-2:45] 价值 — 使用场景(图书馆/宿舍)+数据("本周专注5h")
- [2:45-3:00] 片尾 — Logo+团队+下载入口

关键要求：- 必须展示作品最终形态、名称、交互 UI 与功能演示 - 可以是录屏也可以是宣传片

3.3 作品海报 (竖版 70×150cm，2MB)

必须包含：- 作品名称：Cat Life - Slogan：“让专注自然发生，而不是被迫开始”- 宣传图（猫主角视觉优先）

3.4 可运行产品包

目标格式：APK 核心闭环：开屏 → 领养猫 → 主场景 → 专注 → 退出 → 记录 性能基线：冷启动 <3s，内存 <300MB，Unity>25fps，崩溃率 0%

3.5 代码包

必须标注：大模型 API 调用部分 (LLMClient.cs 等) 结构：

```
llm_code_package/  
  README.md  
  LLMClient.cs  
  PromptTemplates.cs  
  BehaviorAnalyzer.cs  
  config.json
```

四、分角色开发标准

4.1 傅钧烨 (Blender 建模)

周次	必须交付	质量门禁
W1	猫主角精模 (3000-5000 面) + 5 栋核心建筑	可在 Blender 中 360° 查看无破面
W2	道具 (6-8 个) + 环境 (8-10 个) + 场景整合	FBX 导入 Unity 无材质丢失
W3	Unity 导入修复 + 细节优化	所有资产在 Unity 中正确显示
W4	海报渲染素材 (猫特写/全景/4 状态)	透明背景 PNG, 1080p

4.2 陈泓森 (Unity 脚本)

周次	必须交付	质量门禁
W1	Unity 工程 + 场景 +CatController 基础	Unity Play 模式可看到场景
W2	四状态机 + 双入口专注	状态切换无 bug+ 动画连贯
W3	轻锁定 UI+ 行为采集 +LLM 对接	完整闭环在 Editor 中可演示
W4	联调 + 录屏场景	Export Android 成功

4.3 严辰乐 (Android+ 测试)

周次	必须交付	质量门禁
W1	Android 工程 + 空 APK 可安装	APK 在真机上启动成功
W2	Unity→Android 集成	Unity 场景在手机上显示
W3	数据存储 + 行为采集 + 真机测试	3 台真机测试通过
W4	签名 APK+ 回归测试	9 项测试清单全通过

4.4 吴若琪 (技术统筹)

周次	必须交付	质量门禁
W1	大模型调研报告 +API 选型	团队评审通过
W2	LLM 调用 demo 可运行	HTTP→JSON→ 解析成功
W3	LLMClient 集成 + 创新点文档	端到端调用成功
W4	代码包整理 + 技术说明	代码注释完整

4.5 傅钧漪 (宣传物料)

周次	必须交付	质量门禁
W1	PPT 重构至 10 页	所有页面内容不空
W2	海报 v1	分辨率 + 格式符合要求
W3	视频脚本 + 录制开始	分镜完整 + 素材齐全
W4	5 项材料终版输出	全部命名规范

五、大模型集成规范

5.1 双模型混合架构 (推荐策略)

基于复赛交流会信息：vivo 提供蓝心 3B 端侧模型 + 不限制使用任何第三方 API

层级	模型	场景	优势
端侧	蓝心 3B (vivo 提供)	猫咪实时对话、敏感内容过滤	低延迟、隐私安全、离线可用
云端	DeepSeek-V3 (或豆包)	专注状态分析、专注总结	高精度推理、复杂语义理解

关键理由 (可用于 PPT/答辩)：1. 隐私保护：用户行为数据和猫咪对话不上传云端 → 端侧处理 2. 实时体验：猫咪反馈需要 <500ms 延迟 → 端侧推理 3. 复杂分析：专注模式判定需要深度语义理解 → 云端大模型 4. 成本优化：高频对话用端侧 (零成本)，低频分析用云端 (Token 可控)

5.2 端侧集成方案 (蓝心 3B)

```
// 蓝心 3B SDK 调用示例 (极简三步)
// 1. 初始化
LLMEngine engine = new LLMEngine(context);
engine.init();

// 2. 喂 Prompt → 流式返回
engine.generate(" 用一只猫的口吻鼓励用户继续专注，回复 <30 字",
    new LLMCallback() {
        @Override
        public void onToken(String token) { /* 逐字显示 */ }
        @Override
        public void onComplete(String full) { /* 完成 */ }
    });

// 3. 释放
engine.release();
```

注意：- 蓝心 3B 是纯文本模型，不支持多模态 - 已内置在云真机系统 (X300 Pro, Android 16) - 调通后在真机上也直接可用 - 接入方式是 Java/C++ SDK，非 HTTP API - 官方提供 Demo APK 源码，可直接改造

5.3 可落地场景 (按 P0-P2 排)

优先级	场景	输入 → 输出	调频
P0	智能专注判定	行为特征 → state+score	每 30s
P1	猫咪对话	用户文本 → 简短回复 (<50 字)	按需
P2	专注总结	行为数据 → 人性化小结	专注结束时

5.2 API 选型推荐

模型	API	成本	推荐
DeepSeek-V3	开放 API	极低	(首选)
豆包 lite	火山引擎	学生免费	(备选)
Qwen2.5	阿里/本地	免费	

5.3 调用规范

```
// Unity C# → HTTP POST → API
// LLMClient.cs 统一封装
// Prompt 模板: system+user → JSON response
// 错误处理: 超时 3s → 降级到规则引擎
```

六、质量门禁总表

W1 门禁 (6/1) —基础就绪

- ☐ 严辰乐：APK 在真机安装 + 启动
- ☐ 陈泓森：Unity 工程 + 场景在 Editor 可运行
- ☐ 傅钧烨：猫主角 +5 栋建筑模型完成
- ☐ 傅钧漪：PPT 重构至 10 页
- ☐ 吴若琪：模型调研报告

W2 门禁 (6/8) —功能跑通

- ☐ 陈泓森：四状态机闭环
- ☐ 严辰乐：Unity 在 Android 上运行
- ☐ 吴若琪：LLM 调用 demo
- ☐ 傅钧烨：全部资产 + 场景整合
- ☐ 傅钧漪：海报 v1

W3 门禁 (6/15) —核心可演示

- ☐ 完整闭环：开屏 → 专注 → 退出 → 记录
- ☐ LLM 集成：至少 P0 场景可调用
- ☐ 海报终版
- ☐ 视频脚本 + 录制启动

W4 门禁 (6/23) —5 项齐备

- ☐ PPT 终版
- ☐ 视频录制完成
- ☐ 海报终版
- ☐ APK 签名 + 测试通过
- ☐ 代码包整理完成

W5 门禁 (6/30) —打磨提升

- ☐ 用户验证数据集成到 PPT
- ☐ 视频精修（字幕/转场/音频）
- ☐ APK 性能优化
- ☐ 全量回归测试

W6 提交 (7/6 8:00 前)

- ☐ 5 项材料最终检查
- ☐ 上传竞赛平台
- ☐ 确认提交成功

本规约基于复赛交流会官方信息制定·与团队现有计划对齐 由 *Hermes* ·2026-05-29